ВсОШ 1993, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

439. Квадратная доска разделена сеткой горизонтальных и вертикальных прямых на n^2 клеток со стороной 1. При каком наибольшем n можно отметить n клеток так, чтобы любой прямоугольник площади не менее n со сторонами, идущими по линиям сетки, содержал хотя бы одну отмеченную клетку? (*Д.Фон-дер-Флаас*)

439. **Ответ.** $n = 7$.

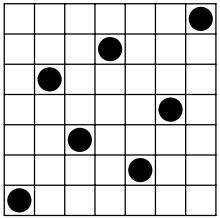


Рис. 193

Ясно, что если n клеток отмечены так, что выполняется условие задачи, то в каждой строке и в каждом столбце находится ровно одна отмеченная клетка. Считая, что $n \geqslant 3$ (очевидно, что $n = 2$ — не наибольшее), возьмем строку A, в которой отмечена первая клетка, строку B, соседнюю с A, и строку C, соседнюю либо с A (и не совпадающую с B), либо с B (и не совпадающую с A).

Пусть b — номер отмеченной клетки в строке B. Если $b \leqslant n - \left[\frac{n+1}{2}\right]$ или $b \geqslant \left[\frac{n+1}{2}\right] + 2$, то в строках A и B найдется прямоугольник площади не меньшей n, не содержащий отмеченных клеток, следовательно, $n - \left[\frac{n+1}{2}\right] < b < \left[\frac{n+1}{2}\right] + 2$.

Рассмотрим два прямоугольника, образованных пересечением строк A, B и C со столбцами с номерами $2, 3, \ldots, n - \left[\frac{n+1}{2}\right]$ и со столбцами с номерами $2 + \left[\frac{n+1}{2}\right], \ldots, n$. В этих прямоугольниках не лежат отмеченные клетки строк A и B. Если $n > 7$, то площадь каждого из них не меньше n, но строка C содержит лишь одну отмеченную клетку, т. е. один из этих прямоугольников не содержит отмеченных клеток. Итак, мы доказали, что $n \leqslant 7$. Пример доски 7×7, удовлетворяющей условию задачи, приведен на рис. 193.

Замечание. При $n = 6$ отметить клетки требуемым образом невозможно, что следует из решения.